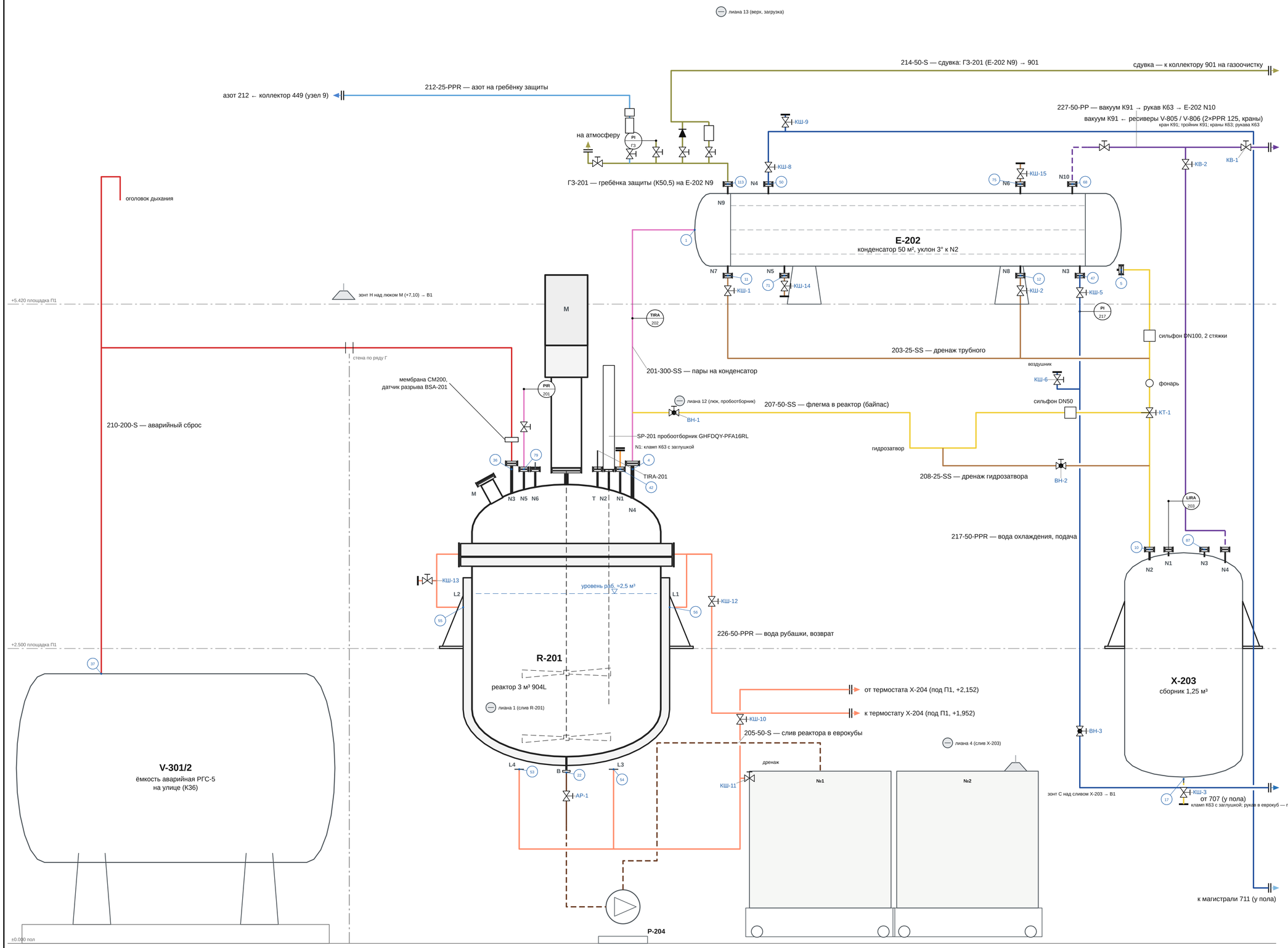
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-201	Реактор 3 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-202	Конденсатор паров 50 м²	1
X-203	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/2	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
P-204	Насос мембранный пневматический (Ex) — слив	1
SP-201	Пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	1
IBC	Еврокуб 1000 л: продукт 2 (конденсат — по месту)	2
—	Тележка под еврокуб	2

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

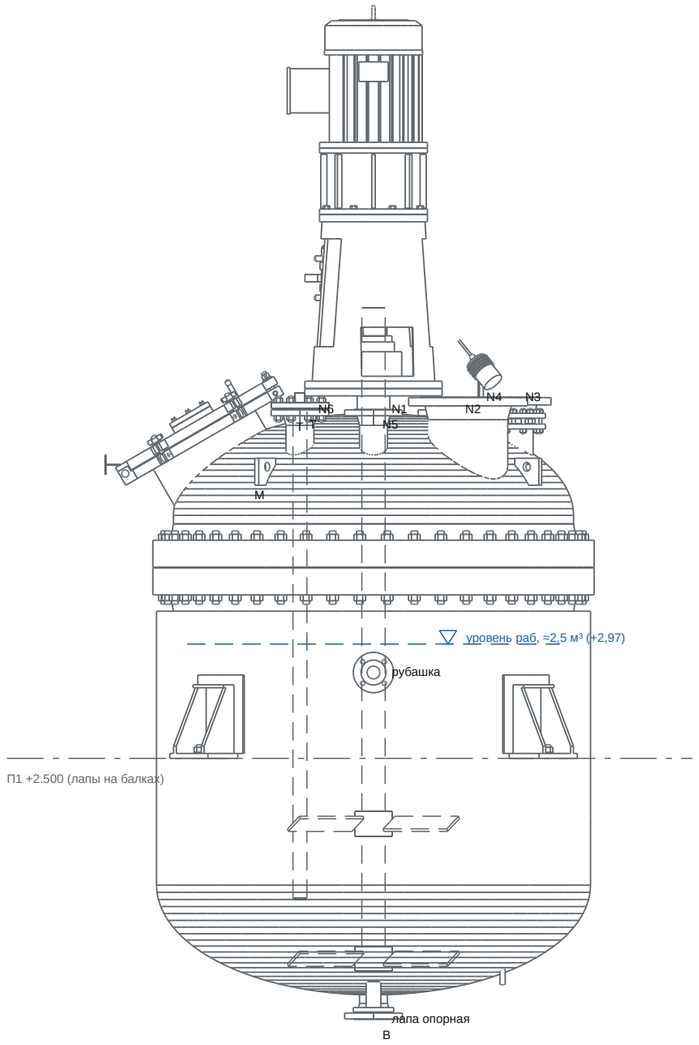
Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели;
положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика;
на N1 — переходник К63, на нём рукав от P-2 (гребёнка — позже).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость);
теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную.

? место ресиверов вакуума; уставки гребёнки защиты; дисковые затворы на клампах

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-201.M.01**	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** установка в сборе	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 1; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

РЕАКТОР 3 М³ 904L (R-201) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.10

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-201

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,435
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	место гребёнки загрузки: переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (…	+3,923
N2	WN100-25	120°	пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	+3,923
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 210-200-S	+3,973
N4	WN300-25	230°	пары на E-202 (201-300-SS)	+3,973
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-201	+3,923
N6	WN100-25	300°	ручная дозировка 209	+3,923
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-201	+3,923

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,97 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.10). Отметки — по 3D-модели.

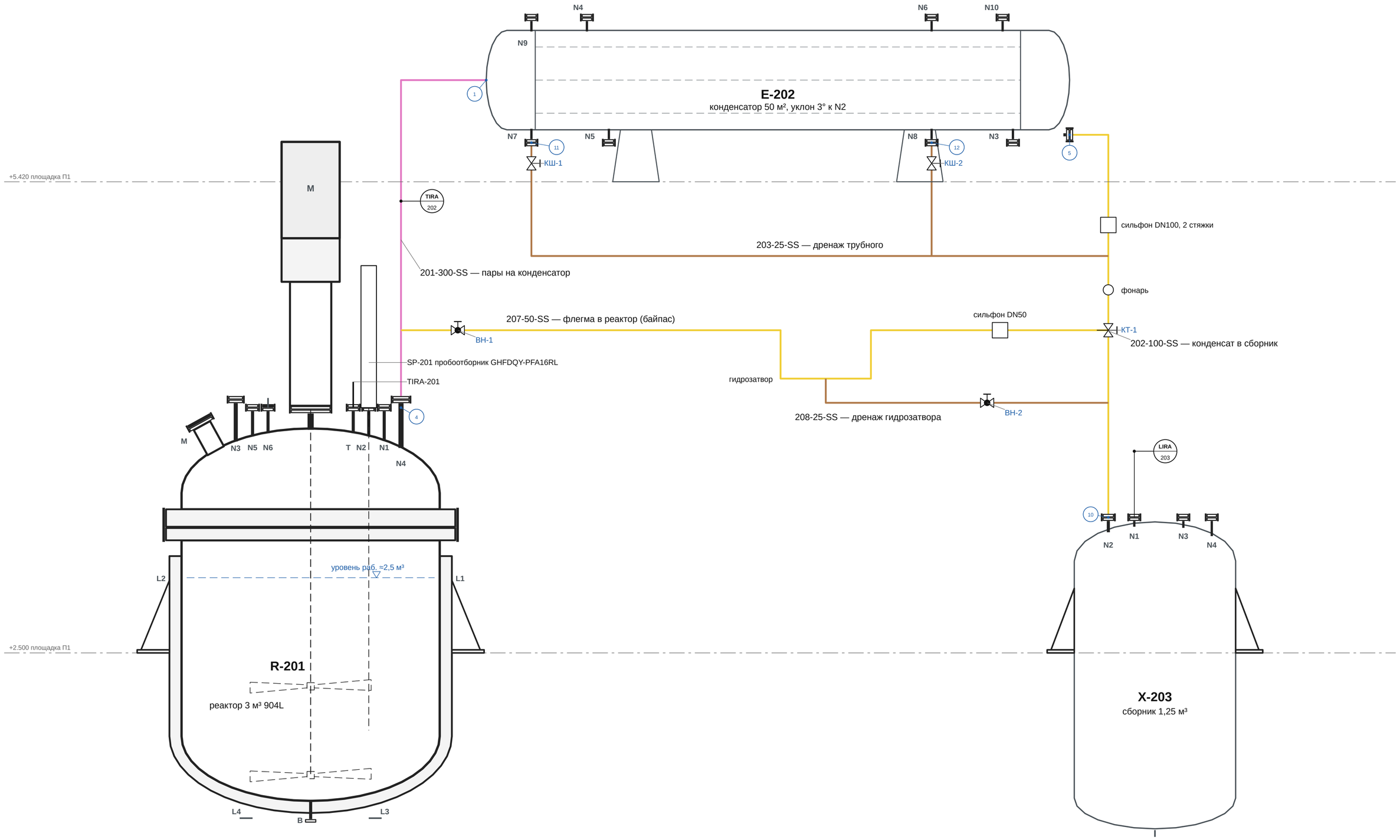
					ОПУ.ОБ.R-201.M.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 201, спуск 202, дренажи 203, байпас флегмы 207, дренаж 208

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.03
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): пары и конденсат (схема поставщика)**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

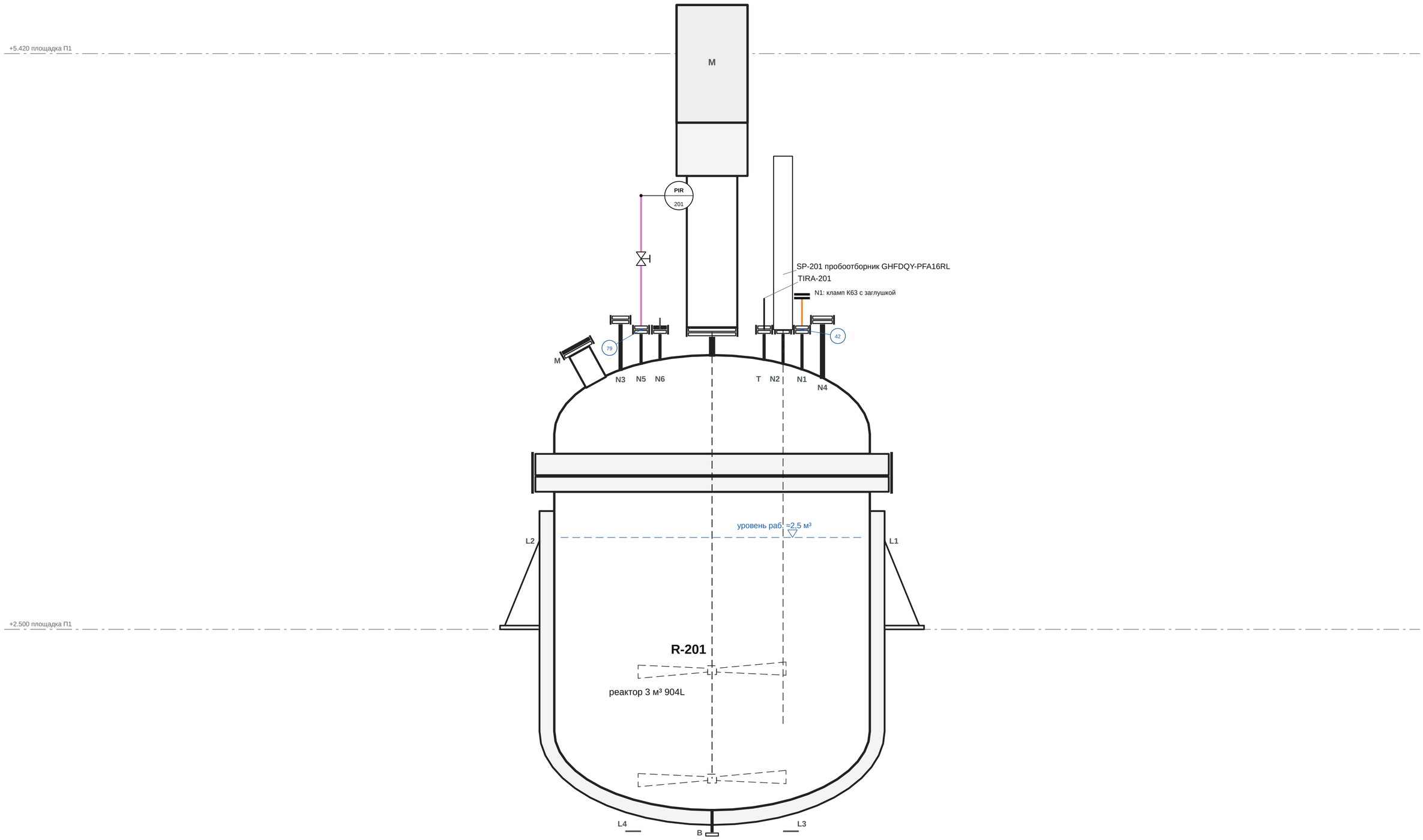
Лист 3 — Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-201): N1 — переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (место гребёнки загрузки; подача от поста дозирования рукавом K63); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-201; N6 — заглушка; M — люк (сыпучее вручную)

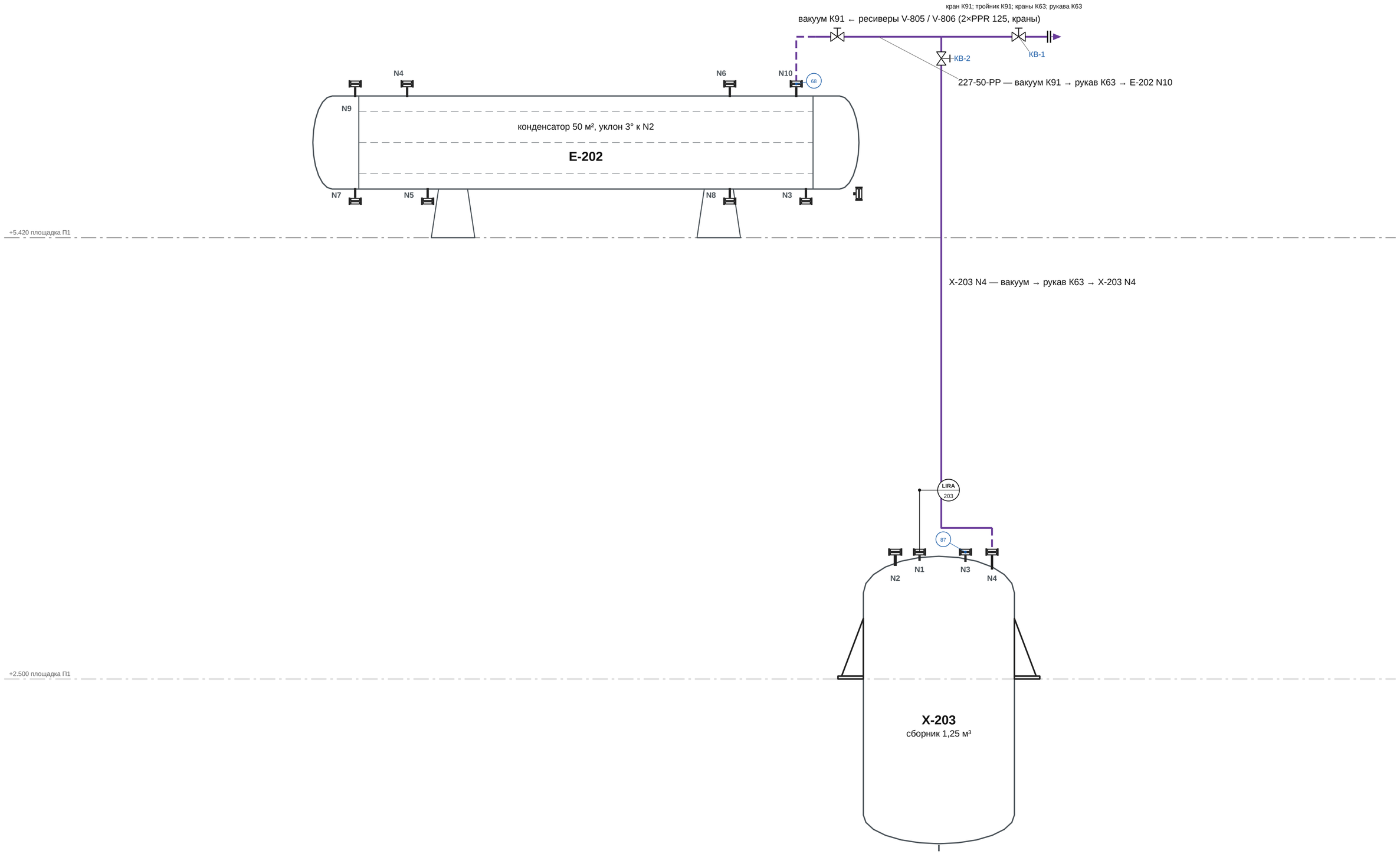
Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): крышка** реактора: место гребёнки загрузки, пробоотборник	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 4; Листов 16
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вакуум (03.11): одна труба K91 от ресиверов V-805/V-806 (2×PPR 125 → шаровые краны) → кран K91 у реактора → тройник K91 → краны K63 → рукава K63 на E-202 N10 и на крышку сборника X-203 N4

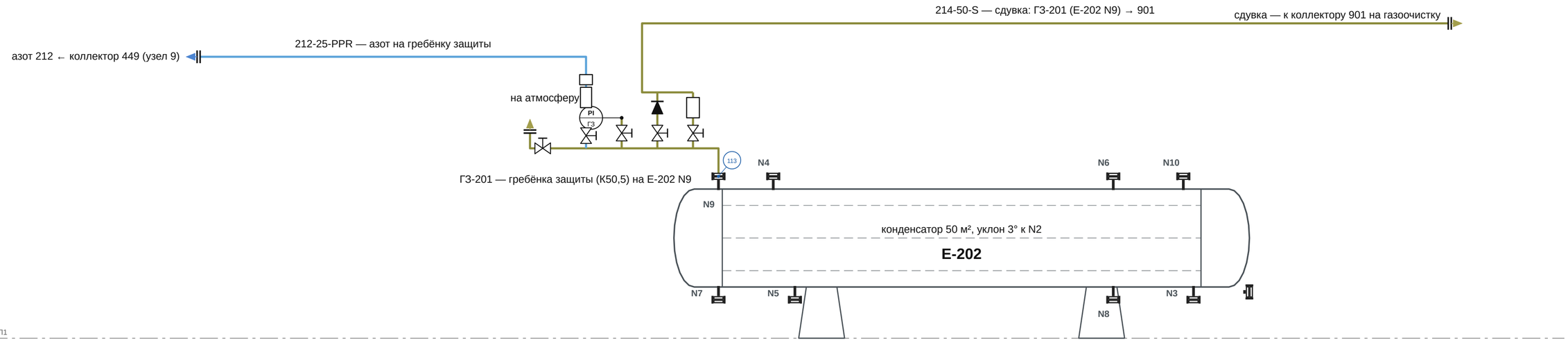
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

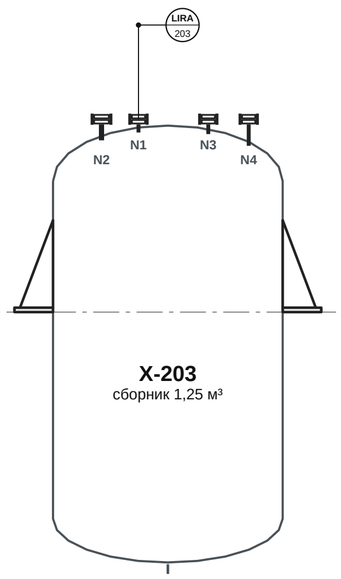


					ОПУ.ОБ.R-201.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вакуум** K91	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 5; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Гребёнка защиты ГЗ-201 (К50,5, краны вверх) на Е-202 N9: шпунт-аппарат, обратный клапан → сдувка 214 → 901; мановакуумметр; азот 212; сброс на атмосферу. Азот 223 на сборник (Х-203)

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

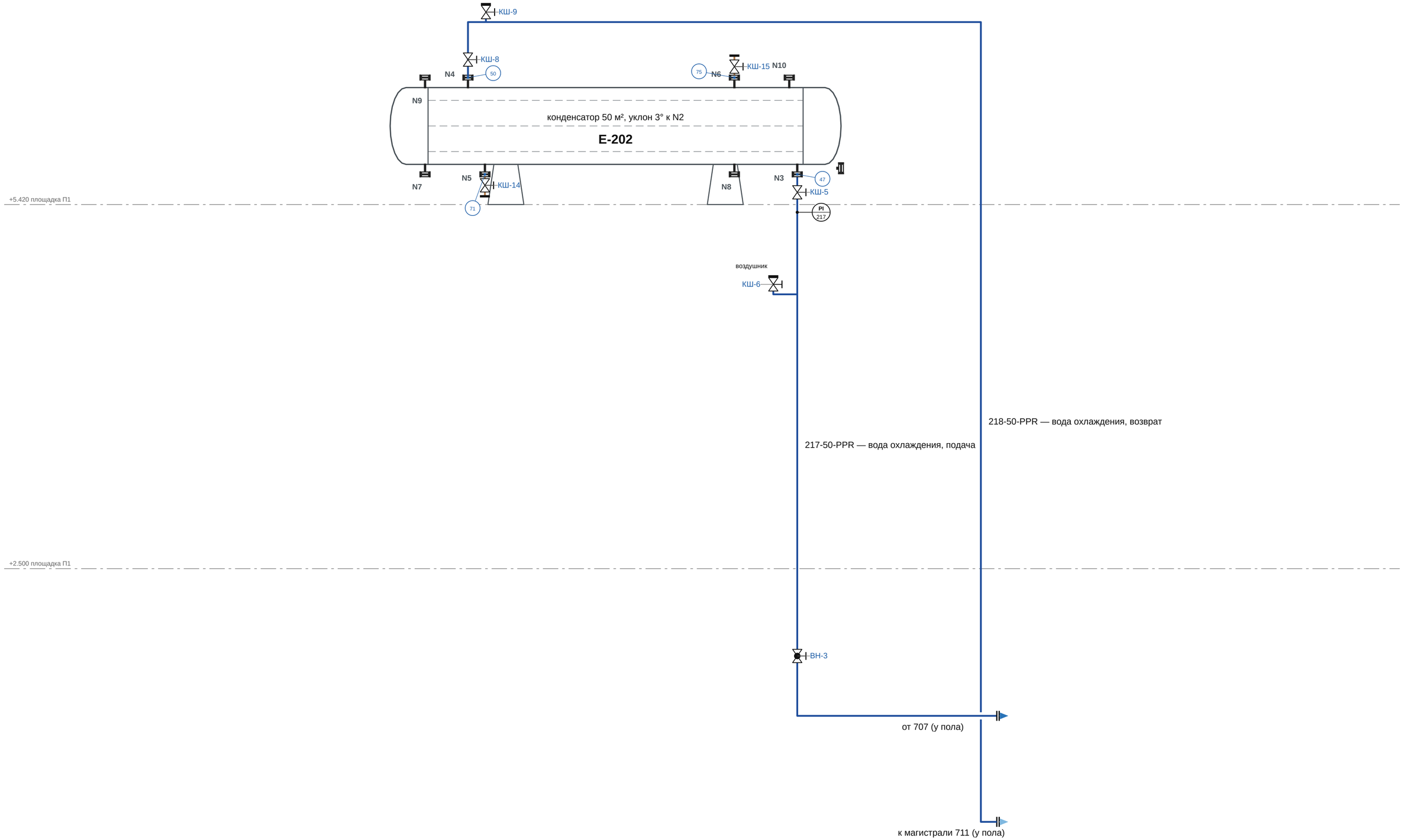




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.06			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** гребёнка защиты на конденсаторе, сдувка, азот	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Вода охлаждения конденсатора (E-202): подача 217 на N3, возврат 218 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

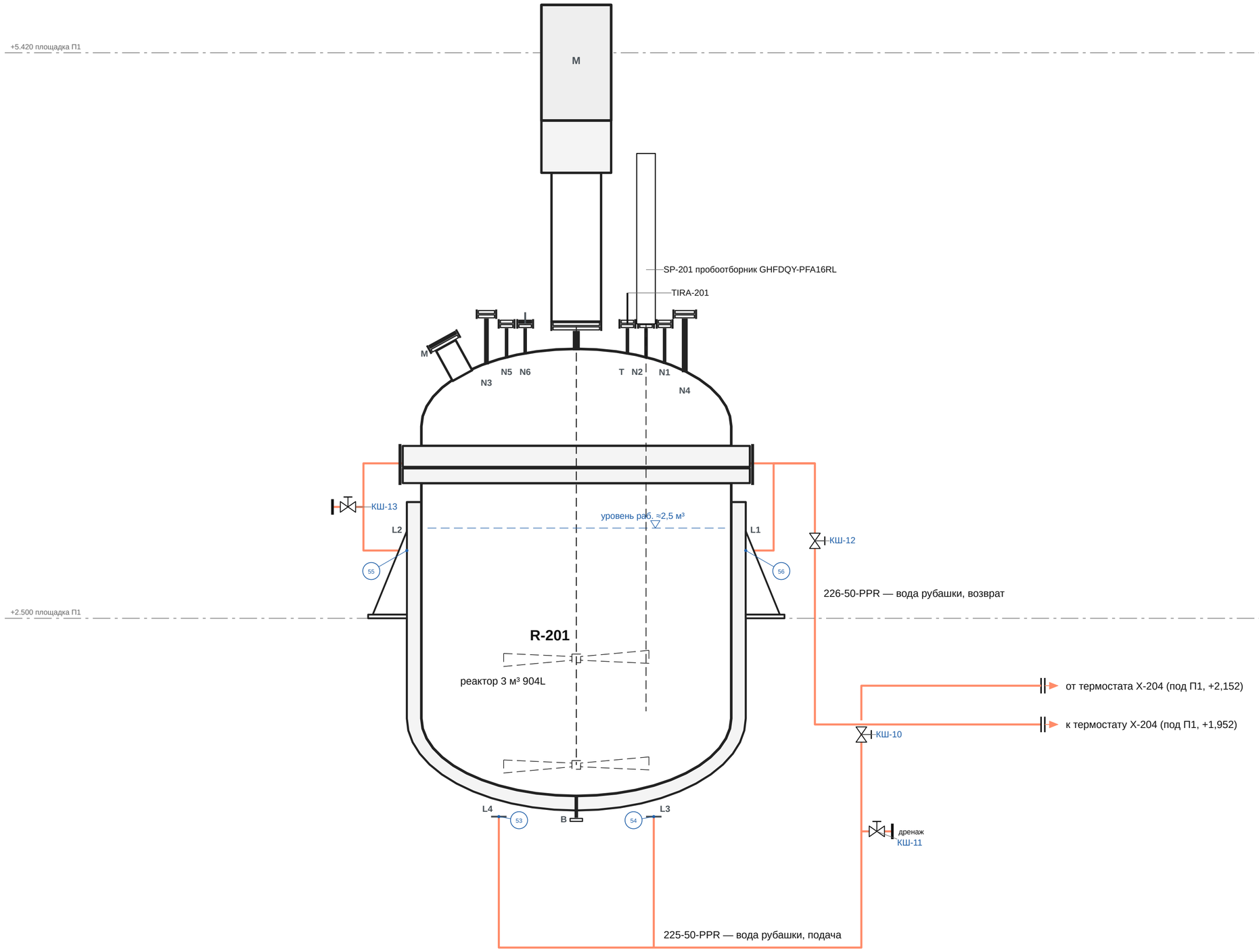
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.M.07		
Разраб.					Реактор 3 м³ 904L (R-201): вода охлаждения конденсатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 7		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

Рубашка реактора (R-201): подача 225 в L3/L4 (магистраль под П1 +2.500 на +2,152), возврат 226 из L1/L2 (на +1,952)

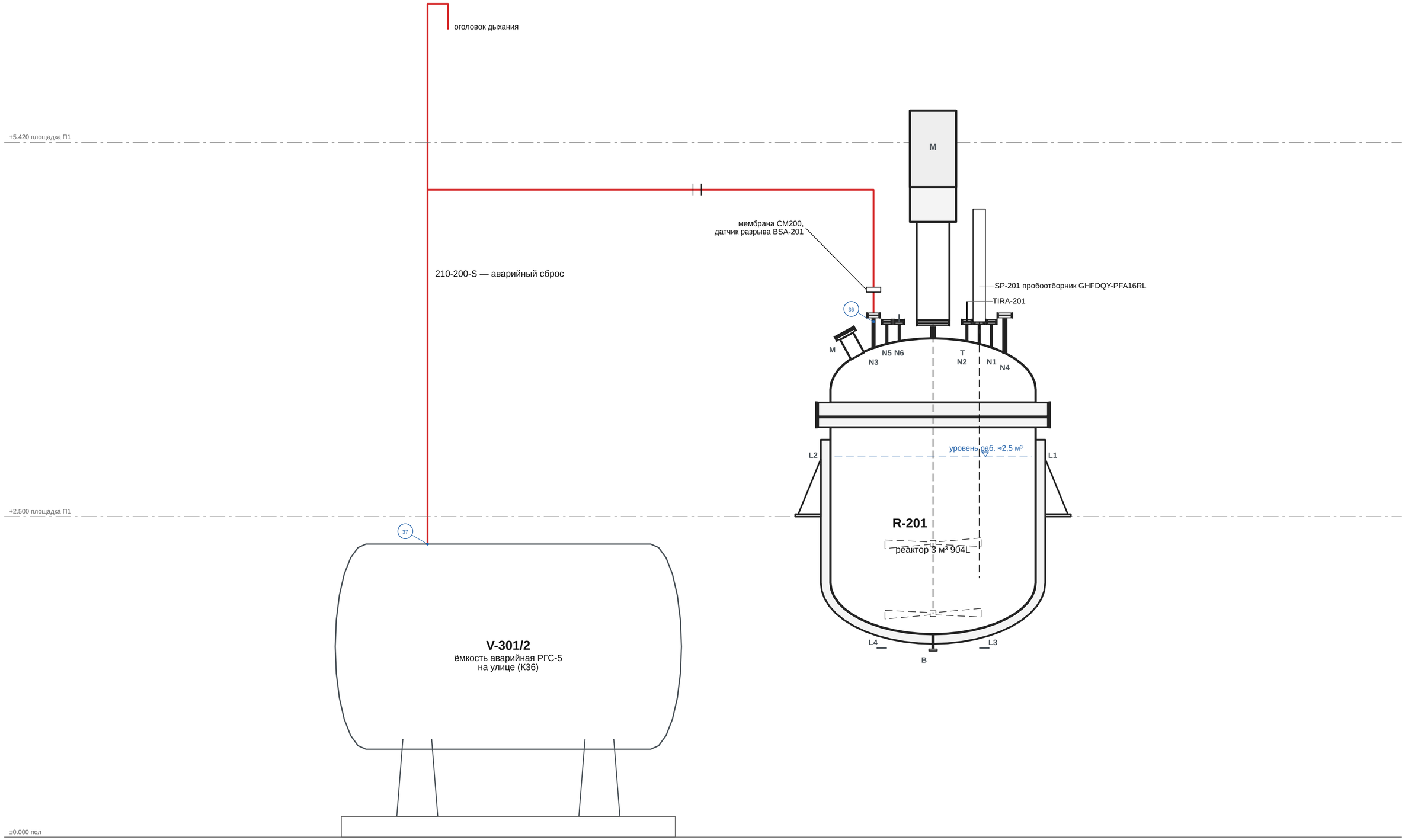
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 8; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 210-200-S: мембрана на N3 → стояк ёмкости аварийной (V-301/2) на улице, оголовок дыхания

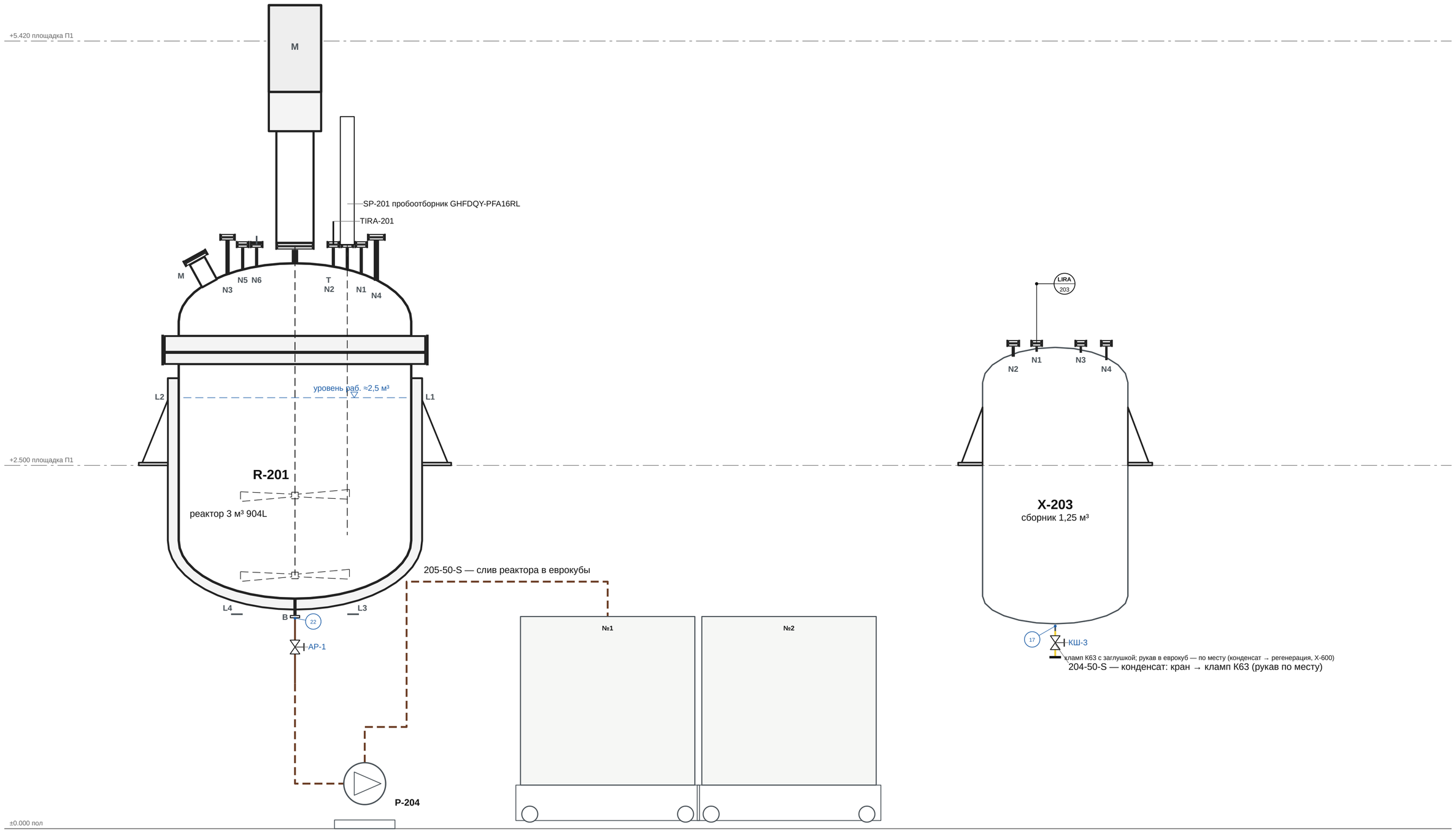
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** аварийный сброс 210	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 9 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сливы: реактор (R-201) — 205 клапан донного слива → насос P-204 → еврокубы на тележках (2 шт.); сборник (X-203) — 204: кран, кламп K63 с заглушкой, рукав в еврокуб по месту (на регенерацию)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



еврокубы на тележках: продукт R-201 (1-й слив — 2 еврокуба)

					ОПУ.ОБ.R-201.М.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): сливы**	Лит. / Масса / Масштаб: П / — / б/м
Пров.						Лист 10 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13026	+6,05
2	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+5,48
3	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+4,81
4	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13624	+3,97
5	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9422	+5,71
6	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+5,03
7	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,79
8	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,58
9	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,26
10	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+3,28
11	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12571	+5,60
12	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9924	+5,46
13	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19159	9945	+5,06
14	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19159	12599	+5,06
15	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19286	9945	+5,06
16	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19286	12599	+5,06
17	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9320	+1,39
18	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9442	+1,27
19	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9594	+1,27
20	204-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19300	9678	+1,24
21	205-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	12810	+1,53
22	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	14010	+1,43
23	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13797	+1,14
24	205-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13703	+1,04
25	205-50-S	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18550	13750	+0,68
26	205-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18819	13750	+0,10
27	207-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9327	+4,42
28	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9544	+4,42
29	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9736	+4,42
30	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12743	+4,27
31	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12974	+4,26
32	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13322	+4,24
33	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	11002	+3,61
34	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10840	+3,61
35	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	19754	13466	+4,39
36	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19754	13466	+3,97
37	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20266	20000	+2,46
38	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18130	12526	+6,81
39	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18130	12526	+6,74
40	212-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	18130	12503	+6,21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.11

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	213-50-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20073	14010	+4,01
42	213-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20100	14010	+3,92
43	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12826	+7,48
44	214-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18563	12503	+7,46
45	214-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18567	12503	+7,38
46	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12826	+7,32
47	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	19040	10189	+5,47
48	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	10211	+5,05
49	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19520	11180	+0,21
50	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	12261	+6,45
51	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19660	11804	+0,21
52	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17902	16578	+2,15
53	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19100	14010	+1,46
54	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19900	14010	+1,46
55	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	18488	14010	+2,85
56	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20512	14010	+2,85
57	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17952	16578	+1,95
58	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10580	+6,78
59	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10255	+6,78
60	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10428	+6,78
61	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19541	9857	+6,78
62	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19149	9857	+6,78
63	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	9966	+6,78
64	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10179	+6,78
65	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10504	+6,78
66	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	9889	+6,64
67	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	9899	+6,44
68	227-50-PP	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9879	+6,32
69	227-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10767	+6,72
70	227-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10838	+6,72
71	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12306	+5,58
72	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19127	12310	+5,51
73	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19254	12310	+5,51
74	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10137	+6,46
75	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10144	+6,33
76	LIRA-203	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9020	+3,28
77	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,18
78	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,05
79	PIR-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+3,92
80	SP-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	13710	+3,92

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.М.12

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	TIRA-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	14310	+3,92
82	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19744	10674	+6,78
83	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19896	10674	+6,78
84	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20069	10674	+6,78
85	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19820	10674	+6,78
86	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20145	10674	+6,78
87	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19273	9620	+3,36
88	X-203 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9620	+3,28
89	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18724	12526	+7,30
90	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18663	12526	+7,30
91	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+7,23
92	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18820	12526	+7,22
93	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+7,18
94	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18820	12526	+7,03
95	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+7,03
96	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18360	12526	+7,03
97	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18820	12526	+6,96
98	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+6,96
99	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18360	12526	+6,96
100	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18956	12526	+6,88
101	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18893	12526	+6,88
102	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18747	12526	+6,88
103	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18663	12526	+6,88
104	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18517	12526	+6,88
105	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18433	12526	+6,88
106	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18287	12526	+6,88
107	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18203	12526	+6,88
108	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18057	12526	+6,88
109	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	17994	12526	+6,88
110	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	17926	12526	+6,88
111	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	12530	+6,80
112	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	12544	+6,54
113	ГЗ-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12526	+6,45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.13

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
212-25-PPR	25	20525	16737	+4,738	азот на гребёнку защиты R-201: к коллектору азота 449 — граница с трассой…
214-50-S	50	18452	16427	+5,664	сдувка с R-201 и E-202 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трасс…
217-50-PPR	50	19520	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
218-50-PPR	50	19660	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
225-50-PPR	50	17900	16578	+2,152	подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-204 (под площ…
226-50-PPR	50	17950	16578	+1,952	возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-204 (под пл…
227-65-SS	65	19650	10900	+6,750	вакуум K91 от ресиверов V-805/V-806 (кран K91 у реактора) — граница с тра…

					ОПУ.ОБ.R-201.М.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость точек стыка и границ узла
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 14		Листов 16

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-203	LIRA-203 (LT-203) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм, на X-203 N1 (DN50 PN10)		19300	9020	+3,28
PIR-201	PIR-201 (PT-201) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		18900	14010	+4,24
SP-201	SP-201: пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL (поставка; 904L, PN 1,6 МПа, −20…180 °C): погружная труба 2000, основание DN100 PN25, клапаны DN25 (PFA)…		20020	13710	+3,92
TIRA-201	TIRA-201 (TT-201) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, M27×2 (в гильзе …		20020	14310	+3,99
TIRA-202	TIRA-202 (TT-202) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, на бобышке M27×2 …		19247	13624	+4,45
AP-1	R-201: клапан донного слива F41Y-25 (904L) DN100 PN25 (поставка): фланец к B, Y-корпус с выходом 45° на юг, крышка на 4 шпильках, сальник с нажимной …	205-50-S	19500	13904	+1,28
AP-2	PCV ГЗ-201 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	212-25-PPR	18130	12503	+6,33
AP-3	шпунт-аппарат угловой с манометром K50,5 (0,2…2,2 бар, гильза со шкалой; манометр 0…4 бар на разделителе), AISI 304, EPDM — каталог ГЗ-201	ГЗ-201	18773	12503	+7,26
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 207: у реактора (по схеме поставщика)	207-50-SS	19040	12858	+4,26
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 208: дренаж гидрозатвора	208-25-SS	19040	10921	+3,61
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (регулирование расхода воды на E-202)	217-50-PPR	20260	11032	+1,25
ЗД-1	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — ввод азота (азотная подушка)	212-25-PPR	18130	12503	+6,78
ЗД-2	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 3″ (K91), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — 227: вакуум на реактор R-201 (управление)	227-65-SS	19650	10803	+6,75
ЗД-3	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — перед шпунт-аппаратом	ГЗ-201	18820	12503	+6,99
ЗД-4	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — перед обратным клапаном аварийного сброса (з…	ГЗ-201	18590	12503	+6,99
ЗД-5	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — перед мановакуумметром	ГЗ-201	18360	12503	+6,99
ЗД-6	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — сброс на атмосферу	ГЗ-201	17960	12503	+6,88
КВ-1	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — 227: вакуум на конденсатор E-202 (N10)	227-50-PP	19650	10342	+6,75
КВ-2	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — вакуум на ресивер X-203 (N4)	X-203 N4	19982	10674	+6,75
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 202: в сборник X-203 / флегма 207 в реактор (по схеме …	202-100-SS	19040	9170	+4,42
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N7 (под балками П1)	203-25-SS	19223	12599	+5,06
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N8 (под балками П1)	203-25-SS	19223	9945	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 204: слив конденсата X-203 (рукав в еврокуб — по месту)	204-50-S	19300	9518	+1,27
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 214 (сдувка E-202 N9)	214-50-S	19496	12826	+7,40
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 217	217-50-PPR	20074	10236	+4,73
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 217 (кран 20×G1/2)	217-50-PPR	19040	10376	+4,71
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (кран у E-202 N3)	217-50-PPR	19040	10219	+4,90
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 218	218-50-PPR	19525	12414	+7,13
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 218 (кран у E-202 N4)	218-50-PPR	19040	12253	+6,60
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 225 (кран DN50 на опуске подачи)	225-50-PPR	19500	15185	+1,96
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 225	225-50-PPR	19651	15185	+1,76
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 226	226-50-PPR	19300	15485	+1,81
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 226 (кран DN50 на подъёме возврата)	226-50-PPR	19300	15185	+2,67
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N5	E-202 N5	19190	12310	+5,51
КШ-15	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N6	E-202 N6	19040	10141	+6,39
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	19996	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	19308	13484	+1,54
ОК-1	клапан обратный пружинный K50,5 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-201 — аварийный сброс	ГЗ-201	18590	12503	+7,10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.15		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость арматуры и кип	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.М.16

Условные обозначения монтажных листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок